(b) ஆய்வாளர் கூறெடுத்தலின் போது உகந்த உறுப்பு கிடைக்காதபோது அதற்கு பதிலாக தமக்கு தேவையான உறுப்பினைத் தெரிவு செய்யும்போது.

(c) நில அளவீடுகளின்போது எல்லைக் கோட்டினைக் கூறில் தேர்ந்தெடுப்பதா அல்லது தவிர்ப்பதா என்பது ஒவ்வொரு ஆய்வாளரைப் பொறுத்த தாகும். இவ்வாறு கூறெடுப்பது, தவறான வரையறை கொண்ட மாதிரி அலகுகள் (Faulty demarcation of sampling) எனப்படுகிறது.

(ii) கூறெடுப்பு சாரா பிழைகள் (Non-Sampling Errors)

களப்பணி ஆய்வில் விவரங்களைச் சேகரிக்கும் போது, மதிப்பிடும் போது அல்லது கருவிகளைக் (நாடா, அளவுகோல்) கொண்டு அளவிடும் போதும் ஆய்வாளர் களுக்கிடையே விவரங்கள் வேறுபடுகிறது. இவ்வாறாக மனித காரணிகளால் எழும் பிழைகள் கூறெடுப்பு சாராபிழைகளாகும். இப்பிழை ஏற்படுவதற் கான காரணங்களாவன:

(a) ஆய்வு மேற்கொள்பவரின் அல்லது பதிலளிப்பவரின் அலட்சியம் மற்றும் கவனக்குறைவு.

(b) மாதிரி கணிப்பில் ஈடுபடும் ஆய்வாளர்களின் அனுபவமின்மை மற்றும் தகுதி குறைவு.

(c) தவறான வினாப்பட்டியல் அமைப்பு.

(d) தவறான புள்ளிவிவர அளவைகளைப் பயன்படுத்துவது.

(e) மாதிரி கணக்கெடுத்தல் முடிவடையாத ஆய்வு.

8.1.3 கூறெடுப்பு பரவல் (Sampling distribution)

வரையறை 8.3

ஒரே முழுமைத்தொகுதியிலிருந்து பெறப்பட்ட ஒரே அளவு கொண்ட அனைத்து மாதிரிகளின் புள்ளியியல் அளவைகள் கணக்கிடப்பட்டு, ஒரு நிகழ்வெண் (அலைவெண்) பரவல் அமைப்பதே கூறெடுப்பு பரவல் அல்லது மாதிரிப் பரவல் (Sampling distribution) என அழைக்கப்படுகிறது.

உதாரணமாக, N அளவுள்ள ஒரு முழுமைத் தொகுதியிலிருந்து n அளவுடைய சமவாய்ப்பு மாதிரி எடுக்கப்படுகின்றது எனில், கிடைக்கப்பெறும் மொத்த மாதிரிகளின் எண்ணிக்கை

$$^{N}C_{n} = \frac{N!}{n!(N-n)!} = k \text{ ஆகும்.}$$

இவ்வாறாக பெறப்பட்ட k மாதிரிகள் ஒவ்வொன்றிக்கும், $t = t(x_1, x_2, x_3, \ldots x_k)$, என்ற புள்ளியியல் அளவைகளான சராசரி $\bar{x}$, பரவற்படி s^2, முதலானவற்றைக் கண்டுபிடித்துப் பின்வருமாறு எழுதலாம்.

கூறெடுப்பு பரவல்			
கூறு எண்	கூறுஅளவை		
	t	$\bar{x}$	s^2
1	t_1	$\bar{x}_1$	s_1^2
2	t_2	$\bar{x}_2$	s_2^2
3	t_3	$\bar{x}_3$	s_3^2
⋮	⋮	⋮	⋮
k	t_k	$\bar{x}_k$	s_k^2

ஒவ்வொரு கூறுலிருந்தும் புள்ளியியல் அளவைகள் கணக்கிடப்பட்டு அவை கூறெடுப்புப் பரவலாக அமைக்கப்படுகிறது.

திட்டப்பிழை (Standard Error)

ஒரு புள்ளியியல் அளவையின் கூறெடுப்பு பரவலின் திட்டவிலக்கமே திட்டப்பிழை எனப்படும். இதனை S.E. எனச் சுருக்கமாகக் குறிப்பிடுகிறோம். பெருங்கூறுகளின் அதிக அளவில் அறியப்பட்ட சில திட்டப் பிழைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் n என்பது மாதிரியின் அளவு, σ^2 என்பது முழுமைத் தொகுதியின் மாறுபாட்டளவை (பரவற்படி) ஆகும்.

வ.எண்	கூறு அளவைகள்	திட்டப்பிழை
1.	மாதிரி சராசரி ($\bar{x}$)	$\sigma/\sqrt{n}$
2.	கண்டறியப்பட்ட மாதிரி விகித சமம் (p)	$\sqrt{PQ/n}$
3.	மாதிரியின் திட்டவிலக்கம் (s)	$\sqrt{\sigma^2/2n}$
4.	மாதிரியின் பரவற்படி (s^2)	$\sigma^2\sqrt{2/n}$
5.	மாதிரி கால்மான அளவு	$\frac{1.36263}{\sigma/\sqrt{n}}$
6.	மாதிரியின் இடைநிலை	$\frac{1.25331}{\sigma/\sqrt{n}}$
7.	மாதிரியின் ஒட்டுறவுக்கெழு (r)	$(1-\rho^2)/\sqrt{n}$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 8.indd 192 3/5/2020 12:54:59 PM